BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH CẤY MÁU BẰNG MÁY CẤY MÁU TỰ ĐỘNG

Mã hiệu: **VS.NC.13.02** - Bản số: …….**VS**

Ngày hiệu lực : ……/……/2024

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Bác sĩ	Biên soạn	**Chu Thị Huyền**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
4	Nội dung thực hiện	Viết ngắn gọn và viện dẫn các quy trình liên quan
4	Diễn giải, báo cáo kết quả	Bổ sung báo cáo kết quả trong một số trường hợp cụ thể

1. MỤC ĐÍCH

- Hướng dẫn các bước tiến hành nuôi cấy, phân lập các vi khuẩn gây bệnh thường gặp trong bệnh phẩm máu bằng máy cấy máu tự động.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng tại khoa vi sinh Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Người thực hiện: Đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh y học.
- Người nhận định, giám sát và phê duyệt kết quả: Có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh y học.

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- ATCC: American Type Culture Collection (Bộ chủng chuẩn Mỹ)
- CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute (Viện các tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm)

5. NGUYÊN LÝ

- Chai cấy máu được theo dõi hàng ngày nhờ hệ thống máy cấy máu tự động ủ và lắc liên tục. Máy cấy máu sử dụng đèn huỳnh quang trong máy quét 10 phút/lần vào lớp màng ở đáy chai để phát hiện nồng độ CO_2 hoặc sử dụng bộ phận cảm ứng đo màu và ánh sáng phản chiếu để phát hiện nồng độ CO_2 hòa tan trong môi trường nuôi cấy. Khi vi sinh vật phát triển trong chai cấy máu, CO_2 sẽ được sản sinh. Bộ phận cảm nhận ở đáy chai cấy máu có khả năng hấp thụ khí CO_2, sẽ chuyển từ màu xanh sẫm sang màu vàng. Máy cấy máu sẽ cảm nhận được thay đổi của phản chiếu qua sự đổi màu từ sẫm sang nhạt. Máy cấy máu sẽ quét và ghi lại sự thay đổi này 10 phút/lần.

6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ

a. Vật tư trang thiết bị

- Máy cấy máu tự động

b. Hóa chất sinh phẩm

Môi trường nuôi cấy:

- Chai cấy máu nuôi cấy vi khuẩn hiếu khí dùng cho người lớn
- Chai cấy máu nuôi cấy vi khuẩn hiếu khí dùng cho trẻ em

c. Bệnh phẩm

- Bệnh phẩm máu

7. CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

- Áp dụng các biện pháp an toàn sinh học cấp II khi xử lý bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Tất cả các bệnh phẩm được xem như là nguồn nhiễm.
- Sử dụng tủ an toàn sinh học cấp II để tránh nhiễm bẩn và bảo vệ cho nhân viên.

8. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG/HIỆU CHUẨN

- Các loại dụng cụ, hóa chất, môi trường nuôi cấy phải được kiểm tra để đảm bảo không bị nhiễm bẩn.
- Các loại chai cấy máu, sinh phẩm, môi trường nuôi cấy phải còn hạn sử dụng và trước khi sử dụng phải được tiến hành kiểm tra chất lượng để đảm bảo chất lượng.

9. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

9.1 Chuẩn bị mẫu

- Mẫu bệnh phẩm chai cấy máu được lấy theo hướng dẫn trong "Sổ tay dịch vụ khách hàng", mã tài liệu STDVKH.XN.02 và vận chuyển đến khoa Vi sinh. Nhân viên tiếp nhận mẫu và phân mẫu về các nhóm theo "Quy trình tiếp nhận mẫu", mã tài liệu VS.QL.28.01.

9.2 Tiến hành cấy máu trên máy tự động

- Nhân viên nhóm nuôi cấy tiến hành ủ ấm chai cấy máu trong máy cấy máu tự động theo "Hướng dẫn sử dụng máy cấy máu", mã tài liệu VS.HD.02.01

Các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp:

- Vi khuẩn Gram âm:
  + *Escherichia coli*
  + *Klebsiella pneumoniae*
  + *Acinetobacter baumannii*
  + *Burkholderia cepacia*
  + *Pseudomonas aeruginosa*
  + *Burkholderia pseudomallei*
  + *Salmonella*
- Vi khuẩn Gram dương:
  + *Staphylococcus aureus*
  + *Streptococcus viridans*
  + *Enterococcus* spp
  + *Staphylococcus*, coagulase negative
  + *Streptococcus suis*
  + *Streptococcus*, Group D (non-*Enterococci*)

10. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

a. Báo cáo kết quả cấy máu dương tính

- Báo cáo kết quả nhuộm Gram từ canh thang cấy máu dương tính càng sớm càng tốt

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

cho lâm sàng, thường là trong vòng 1 tiếng sau khi chai cấy máu dương tính qua phương thức điện thoại (gọi điện, báo qua zalo). Sự có mặt của bất kỳ loại vi khuẩn/vi nấm nào đều có ý nghĩa.

b. Báo cáo kết quả cấy máu âm tính

- Sau ủ ấm 4 ngày nếu không thấy dấu hiệu nghi ngờ có vi khuẩn mọc, báo cáo kết quả sơ bộ cho lâm sàng qua điện thoại (gọi điện, zalo) là "Kết quả sơ bộ cấy máu âm tính sau 4 ngày nuôi cấy".
- Sau ủ ấm 5 ngày máy báo kết quả âm tính, báo cáo kết quả cuối cùng là "**Âm tính**".

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Quy trình này chỉ áp dụng để nuôi cấy vi khuẩn hiếu kỵ khí tùy tiện dễ mọc, không áp dụng cho các vi khuẩn kỵ khí bắt buộc. Kết quả âm tính không có nghĩa là không có vi khuẩn gây bệnh trong bệnh phẩm mà là không tìm thấy căn nguyên vi khuẩn gây bệnh có thể phân lập được bằng quy trình nuôi cấy này.
- Nếu bác sỹ lâm sàng có yêu cầu tìm vi khuẩn gây bệnh hiếm gặp, vi nấm gây bệnh phải ghi cụ thể để tránh bỏ sót.
- Bệnh phẩm lấy, vận chuyển và bảo quản không đúng yêu cầu có thể đưa đến kết quả âm tính hoặc dương tính giả.

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ tiến trình nuôi cấy online		Máy tính phòng nuôi cấy	

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Sổ tay chất lượng	STCL.ISO.XN
Sổ tay dịch vụ khách hàng	STDVKH.XN
Hướng dẫn sử dụng máy cấy máu	VS.HD.02
Quy trình tiếp nhận mẫu	VS.QL.28

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Thực tập vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Hướng dẫn kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng 2017, NXB Y học
- Bộ y tế, Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ban hành 2014.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, ban hành theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- TCVN 15189 : 2014, *Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực*, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2014.
- ISO 15189:2012, *Medical laboratories – Particular requirements for quality and competence*, 2012.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.